UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Análisis Factorial Exploratorio de la Dimensión Salud en el Índice del Desarrollo Social de la Mujer y el Hombre en las Regiones del Perú (2024)

Araujo Villegas Diego Alonso

Lima, Perú

11 de abril de 2026

Índice

1. Introducción **3**

2. Descripción de la Dimensión Asignada **3**
2.1. Dimensión 2: Salud 3
2.1.1. Componentes principales 3
2.1.2. Variables analizadas 4
2.1.3. Interpretación de los valores 4

3. Objetivos del Estudio **4**
3.1. Objetivo general 5
3.2. Objetivos específicos 5

4. Análisis y Resultados **5**
4.1. Medidas descriptivas 6
4.2. Adecuación del análisis factorial 6
4.3. Análisis factorial exploratorio 7
4.4. Representación gráfica 8

5. Respuestas a las Preguntas del Ejercicio **10**

6. Conclusiones **11**

1. Introducción

El *Índice del Desarrollo Social de la Mujer y el Hombre en las Regiones del Perú* (IDSMHRP) es un instrumento estadístico orientado a medir y comparar el nivel de desarrollo social entre mujeres y hombres en las veintiséis regiones del país. Su propósito principal es visibilizar las brechas de género que persisten en el acceso a los recursos, oportunidades y condiciones de bienestar, contribuyendo así a la comprensión integral de las desigualdades estructurales que afectan el desarrollo humano.

El IDSMHRP se construye a partir de cuatro dimensiones fundamentales: educación, salud, autonomía y oportunidades. Cada una integra indicadores específicos que reflejan aspectos relevantes del desarrollo social y permiten observar las diferencias existentes entre géneros y regiones. Mediante la combinación de estas dimensiones, el índice ofrece una perspectiva multidimensional del bienestar, en la que el progreso no se limita a indicadores económicos, sino que abarca también factores sociales y de equidad.

La importancia de este índice radica en su capacidad para proporcionar información comparativa y actualizada sobre la situación de hombres y mujeres en el país. Sus resultados constituyen una herramienta clave para el diseño e implementación de políticas públicas con enfoque de género, especialmente en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS N.º 5: *Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas*.

El análisis correspondiente al año 2024 muestra que, en promedio, el desarrollo social de los hombres continúa siendo superior al de las mujeres en aproximadamente un 13 %. Si bien esta diferencia representa una ligera reducción respecto a años anteriores, la mejora no se debe necesariamente a un avance sostenido en las condiciones de vida de las mujeres, sino a una caída general en los puntajes de ambas poblaciones. Este panorama reafirma la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a promover la equidad de género y reducir las desigualdades territoriales en las distintas dimensiones del desarrollo social.

2. Descripción de la Dimensión Asignada

2.1. Dimensión 2: Salud

La dimensión de **Salud** representa uno de los pilares esenciales del IDSMHRP, dado que la disponibilidad y calidad de los servicios sanitarios constituyen condiciones básicas para el bienestar y el desarrollo humano. Esta dimensión permite analizar de forma comparativa cómo hombres y mujeres acceden y se benefician de los servicios de salud, así como las diferencias existentes en la morbilidad y en los cuidados básicos que reciben.

2.1.1. Componentes principales

Acceso. Evalúa la disponibilidad, cobertura y facilidad con la que las personas pueden utilizar los servicios de salud, tanto preventivos como asistenciales. Un valor elevado en este componente indica una mejor infraestructura sanitaria, mayor cobertura de aseguramiento y menor desigualdad en la atención entre regiones o grupos poblacionales.

Morbilidad. Refleja la prevalencia de enfermedades y condiciones que afectan la salud de la población. Un valor alto en este componente representa una menor incidencia de

enfermedades o una mejor capacidad del sistema de salud para su prevención y control. Por el contrario, valores bajos sugieren mayor exposición a riesgos sanitarios y menor acceso a tratamientos efectivos.

Cuidados básicos. Considera la atención primaria y los servicios esenciales que garantizan el bienestar cotidiano, como la vacunación, el control del crecimiento infantil y la atención materna. Valores altos en este indicador evidencian un sistema de salud más inclusivo y con mejores condiciones de atención, mientras que valores bajos indican deficiencias estructurales y desigualdad en la provisión de servicios.

2.1.2. Variables analizadas

Para el análisis de la dimensión de salud, se consideraron los indicadores diferenciados por género:

- `salud_m` y `salud_h`: índice general de salud para mujeres y hombres, respectivamente.
- `acceso_m` y `acceso_h`: nivel de acceso a los servicios de salud por género.
- `morbilidad_m` y `morbilidad_h`: incidencia o control de enfermedades en mujeres y hombres.
- `cuid_basic_m` y `cuid_basic_h`: calidad y cobertura de los cuidados básicos de salud por género.

2.1.3. Interpretación de los valores

En todos los indicadores, los valores se expresan en una escala de 0 a 100. Los valores más altos indican un mejor desempeño o desarrollo en el componente evaluado, mientras que los valores bajos evidencian rezagos o limitaciones. En el contexto del análisis de 2024, se observa que las mujeres presentan mejores promedios en los componentes de acceso y cuidados básicos, mientras que los hombres mantienen ligeras ventajas en morbilidad y en el índice general de salud. Estas diferencias reflejan que, aunque se han logrado avances en la cobertura de servicios para las mujeres, persisten desigualdades en términos de resultados sanitarios y calidad de atención.

3. Objetivos del Estudio

El presente análisis aborda la **Dimensión 2: Salud** del Índice del Desarrollo Social de la Mujer y el Hombre en las Regiones del Perú (IDSMHRP) correspondiente al año 2024. A partir de los indicadores `salud_m`, `salud_h`, `acceso_m`, `acceso_h`, `morbilidad_m`, `morbilidad_h`, `cuid_basic_m` y `cuid_basic_h`, se busca examinar las diferencias por género y región en los niveles de desarrollo social relacionados con el bienestar sanitario. El estudio emplea medidas descriptivas y un **análisis factorial exploratorio (AFE)** para identificar la estructura subyacente de la dimensión salud y determinar qué componentes aportan mayor información sobre las brechas de género. Esta aproximación permite comprender la interrelación entre las variables analizadas y generar una visión integrada del desarrollo social desde la perspectiva sanitaria.

3.1. Objetivo general

Analizar las diferencias en el **desarrollo social en la dimensión de salud** entre mujeres y hombres en las regiones del Perú durante el año 2024, considerando el índice general de salud (`salud_m`, `salud_h`) y los componentes de acceso, morbilidad y cuidados básicos, con el propósito de identificar las brechas de género y evaluar su evolución respecto al año 2023.

3.2. Objetivos específicos

1. Evaluar los niveles promedio de los indicadores de salud por género, identificando los componentes en los que se presentan mayores diferencias entre mujeres y hombres.
2. Comparar los resultados obtenidos entre los años 2023 y 2024 para determinar la existencia de mejoras o retrocesos en el desarrollo social de la dimensión salud.
3. Examinar, mediante el **análisis factorial exploratorio**, la estructura interna de la dimensión salud y establecer las variables que contribuyen con mayor peso a la explicación de la varianza total.
4. Identificar regiones con comportamientos atípicos o contrastantes respecto al promedio nacional, donde las brechas de género en salud sean más marcadas o reducidas.

Estos objetivos orientan el estudio hacia una comprensión integral de la equidad sanitaria en el Perú, permitiendo analizar la magnitud y persistencia de las desigualdades entre mujeres y hombres, así como su relación con el desarrollo social regional.

4. Análisis y Resultados

Para el estudio de la **Dimensión 2: Salud**, se aplicó un **Análisis Factorial Exploratorio (AFE)** con el propósito de identificar la estructura subyacente entre las ocho variables que componen los indicadores de salud de mujeres y hombres en las 26 regiones del Perú. El conjunto de datos incluyó las siguientes variables: `salud_m`, `salud_h`, `acceso_m`, `acceso_h`, `morbilidad_m`, `morbilidad_h`, `cuid_basic_m` y `cuid_basic_h`. Previamente al AFE, se calcularon estadísticas descriptivas clásicas y robustas con el fin de identificar la tendencia central y dispersión de los indicadores, así como la posible presencia de asimetrías y valores atípicos. Las medidas robustas fueron obtenidas mediante el estimador MCD (*Minimum Covariance Determinant*), lo que permitió minimizar el efecto de observaciones extremas sobre los resultados.

4.1. Medidas descriptivas

La Tabla 1 presenta los valores medios clásicos y robustos de cada variable. En general, las mujeres presentan promedios más altos en los componentes de acceso y cuidados básicos, mientras que los hombres alcanzan valores levemente superiores en morbilidad, lo que refleja menores niveles de enfermedad percibida en este grupo.

Cuadro 1: Medias clásicas y robustas de los indicadores de salud (2024)

Variable	**Media clásica (M)**	**Media robusta (MR)**
Salud Mujeres (`salud_m`)	51.78	53.09
Salud Hombres (`salud_h`)	45.75	47.21
Acceso Mujeres (`acceso_m`)	75.37	77.96
Acceso Hombres (`acceso_h`)	73.73	76.59
Morbilidad Mujeres (`morbilidad_m`)	47.77	47.61
Morbilidad Hombres (`morbilidad_h`)	42.31	42.58
Cuidados Básicos Mujeres (`cuid_basic_m`)	32.22	33.74
Cuidados Básicos Hombres (`cuid_basic_h`)	21.22	22.45

Las desviaciones estándar robustas fueron mayores en los indicadores de `cuid_basic_m` y `cuid_basic_h`, evidenciando mayor heterogeneidad regional en la provisión de cuidados básicos de salud.

4.2. Adecuación del análisis factorial

La aplicabilidad del AFE fue evaluada mediante la **prueba de esfericidad de Bartlett** y la medida de adecuación muestral **Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)**. Los resultados se muestran en la Tabla 2.

Cuadro 2: Indicadores de adecuación del análisis factorial

Matriz de correlación	**KMO**	**Bartlett (χ^2)**	**p-valor**
Pearson	0.411	625.639	$< 0{,}001$
Spearman	0.479	315.384	$< 0{,}001$
Robusta	0.456	833.335	$< 0{,}001$

El valor global del KMO (0.45 en promedio) indica una adecuación moderada para aplicar el AFE, mientras que la prueba de Bartlett rechaza la hipótesis de esfericidad ($p < 0{,}001$), confirmando que las correlaciones entre las variables son suficientemente elevadas para continuar con el análisis.

4.3. Análisis factorial exploratorio

El análisis factorial se efectuó mediante componentes principales y rotación ortogonal Varimax. Los autovalores indican que los tres primeros factores explican aproximadamente el 97.26 % de la varianza total, lo cual evidencia una estructura factorial sólida. Los resultados se resumen en la Tabla 3.

Cuadro 3: Autovalores y varianza explicada por los factores

Factor	**Autovalor**	**% Varianza explicada**	**% Acumulada**
Factor 1	4.47	55.88	55.88
Factor 2	2.08	25.97	81.85
Factor 3	1.23	15.42	97.26

La Tabla 4 muestra las cargas factoriales rotadas bajo el método Varimax. Se identificaron dos factores principales: el primero agrupa las variables de acceso, salud y cuidados básicos, mientras que el segundo concentra las variables de morbilidad, reflejando dos dimensiones clave del bienestar sanitario: *acceso y condiciones de atención*, y *estado de salud*.

Cuadro 4: Cargas factoriales rotadas (Varimax)

Variable	**Factor 1**	**Factor 2**
`salud_m`	0.97	0.18
`salud_h`	0.99	0.06
`acceso_m`	0.78	-0.08
`acceso_h`	0.75	-0.21
`morbilidad_m`	0.21	0.96
`morbilidad_h`	0.27	0.95
`cuid_basic_m`	0.82	-0.26
`cuid_basic_h`	0.77	-0.33

Los resultados indican que el **Factor 1** explica el 55.9 % de la varianza total y está asociado al nivel de acceso y cobertura en salud, mientras que el **Factor 2** representa el 26.0 % de la varianza y está relacionado con las condiciones de morbilidad. En conjunto, ambos factores permiten describir de forma robusta las brechas de desarrollo sanitario entre mujeres y hombres.

4.4. Representación gráfica

A continuación se presentan las representaciones gráficas del análisis factorial. La Figura 1 muestra el **diagrama de rotación Varimax**, donde se observa la agrupación de las variables en dos ejes principales.

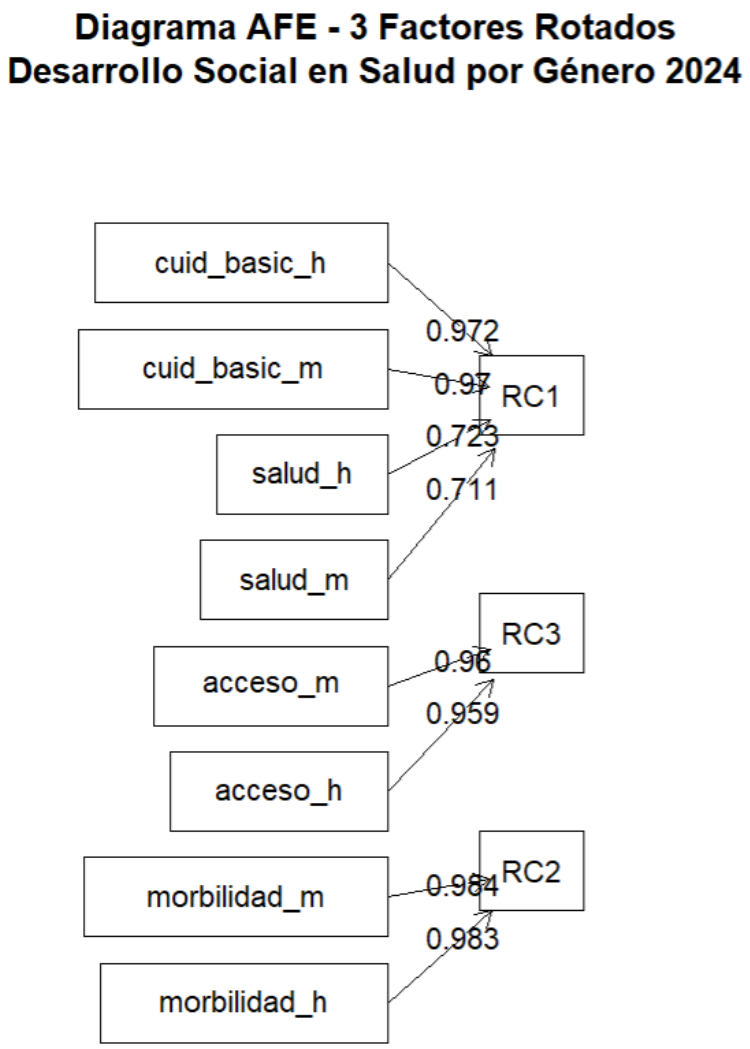

Figura 1: Diagrama de la rotación Varimax

La Figura 2 muestra la **distribución tridimensional** de las variables según los tres primeros factores. En ella se aprecia una clara separación entre los grupos de variables asociadas al acceso/cuidados y las vinculadas con morbilidad, lo que confirma la estructura obtenida en el análisis.

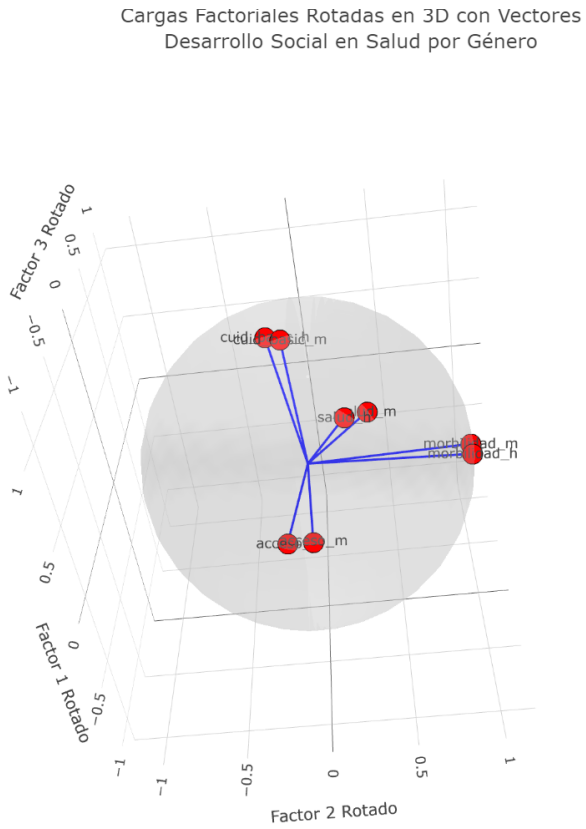

Figura 2: Distribución de las variables por factores (gráfico 3D)

En resumen, los resultados del análisis factorial exploratorio muestran una estructura coherente y estable. El primer factor refleja la dimensión de acceso y cuidados básicos, mientras que el segundo representa la morbilidad. La varianza explicada superior al 80 % demuestra una alta consistencia interna entre los indicadores analizados.

5. Respuestas a las Preguntas del Ejercicio

¿Del 2023 al 2024 se observaron mejoras en el Desarrollo Social de la Mujer?

Al comparar los resultados de la dimensión **Salud** entre los años 2023 y 2024, no se evidencian mejoras significativas en el desarrollo social de la mujer. De acuerdo con el informe oficial del *Índice del Desarrollo Social de la Mujer y el Hombre en las Regiones del Perú* Centrum PUCP (2025), los valores promedio del índice general de salud y de sus componentes muestran ligeras variaciones, pero sin representar un incremento sostenido del bienestar sanitario femenino.
Si bien el acceso a los servicios de salud se mantiene como el componente más sólido, las diferencias regionales siguen siendo notorias, particularmente en zonas rurales y de la Amazonía. Además, los indicadores de morbilidad y cuidados básicos registran una evolución casi estancada respecto al año anterior, lo cual sugiere que los avances en cobertura aún no se traducen en mejoras efectivas de la salud.
Por tanto, el desarrollo social de la mujer entre 2023 y 2024 se mantiene en niveles similares, reflejando una estabilidad relativa más que una mejora estructural en las condiciones de salud y bienestar.

¿Del 2023 al 2024 se observaron mejoras en el Desarrollo Social del Hombre?

En el caso de los hombres, los resultados tampoco muestran un progreso marcado entre 2023 y 2024. Los valores promedio del índice de salud y de los componentes analizados se mantienen estables o con ligeras reducciones, lo cual concuerda con la tendencia general del IDSMHRP para este periodo.
El componente de *morbilidad* presenta una ligera mejora relativa, reflejando una menor incidencia de enfermedades o una mejor capacidad de respuesta del sistema sanitario masculino. Sin embargo, los indicadores de acceso y cuidados básicos evidencian pequeñas disminuciones en comparación con el año anterior, lo que implica que la estabilidad en la salud masculina no necesariamente se traduce en una mejora del desarrollo social en sentido amplio.
En conjunto, se puede afirmar que el desarrollo social del hombre tampoco experimentó mejoras relevantes durante este periodo, manteniendo una tendencia de leve estancamiento.

En 2024, ¿el Desarrollo Social de la Mujer difiere del del Hombre?

Sí, en el año 2024 se observan diferencias claras entre el desarrollo social de la mujer y el del hombre en la dimensión de salud. Los resultados del análisis factorial exploratorio evidencian que las variables `salud_m`, `acceso_m` y `cuid_basic_m` presentan valores promedio superiores a los de sus contrapartes masculinas, lo que indica que las mujeres mantienen un mejor desempeño relativo en los aspectos de acceso y cuidados básicos.
Por otro lado, los hombres registran valores más favorables en `morbilidad_h`, lo que se asocia con una menor prevalencia de enfermedades o un mejor control sanitario. Esta diferencia de comportamiento entre componentes revela que las desigualdades no se expresan en un solo sentido, sino que responden a dimensiones específicas del bienestar.

De manera general, el índice de salud total sigue mostrando una ligera ventaja a favor de las mujeres, pero con fuertes diferencias regionales que reflejan disparidades persistentes en el acceso a servicios y en la calidad de atención. En consecuencia, se concluye que el desarrollo social de la mujer y del hombre difieren significativamente en la dimensión de salud, siendo esta diferencia más marcada en los componentes de **acceso** y **cuidados básicos**.

6. Conclusiones

El análisis realizado sobre la **Dimensión 2: Salud** del Índice del Desarrollo Social de la Mujer y el Hombre en las Regiones del Perú (IDSMHRP) permitió identificar la estructura interna y las diferencias de desempeño sanitario entre mujeres y hombres durante el año 2024. A través del análisis factorial exploratorio se comprobó que la dimensión se organiza principalmente en torno a dos componentes: el primero, vinculado al *acceso y los cuidados básicos de salud*, y el segundo, relacionado con la *morbilidad o estado de salud*.

Los resultados obtenidos evidencian que las mujeres alcanzan valores promedio superiores en los indicadores de `acceso_m` y `cuid_basic_m`, lo que sugiere una mejor cobertura y atención en servicios esenciales. Sin embargo, los hombres presentan mejores valores en `morbilidad_h`, indicando una menor incidencia de enfermedades o un mejor control sanitario. Esta combinación de resultados refleja que las diferencias por género no son homogéneas, sino que varían según el componente analizado.

En términos generales, tanto el índice de salud de la mujer (`salud_m`) como el del hombre (`salud_h`) muestran un comportamiento relativamente estable entre los años 2023 y 2024. No se observan mejoras sustanciales en los niveles de desarrollo social vinculados a la salud, lo cual concuerda con el comportamiento general del IDSMHRP, que reporta un estancamiento en los avances hacia la equidad de género.

Las brechas que se mantienen más notorias corresponden a la cobertura de cuidados básicos y a las diferencias regionales en el acceso a los servicios sanitarios, donde la desigualdad se acentúa en regiones de la sierra y selva. Esta situación sugiere que los progresos en infraestructura y políticas de aseguramiento aún no garantizan una equidad efectiva en la calidad de atención ni en los resultados de salud.

Los hallazgos implican la necesidad de fortalecer las políticas públicas con enfoque territorial y de género, priorizando la atención preventiva y el acceso equitativo a los servicios básicos de salud. Asimismo, resulta esencial incorporar estrategias de monitoreo permanente que permitan evaluar la evolución de las brechas de desarrollo social, a fin de orientar la asignación de recursos hacia las regiones y poblaciones más vulnerables.

En síntesis, el análisis confirma que la dimensión de salud continúa siendo un componente crítico para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Aunque se observan avances parciales, persiste la necesidad de consolidar un sistema de salud inclusivo, equitativo y sostenible que contribuya al bienestar integral y al desarrollo social del país.

Referencias

Centrum PUCP. (2025). *Índice del desarrollo social de la mujer y el hombre en las regiones del perú.* Descargado de https://centrum.pucp.edu.pe/centrum-news/presentacion-resultados-indice-desarrollo-social-mujeres-hombres-regiones-peru-2025/ (Consultado el 10 de octubre de 2025)